UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO402: Algoritmos II

Profesor: Álvaro Espinoza

Fecha: 29/01/2025

PARCIAL I: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Período Lectivo 2-2024

Nombre y Apellido: _____ Cedula de Identidad:_____

PARTE I: Lea cuidadosamente la pregunta y seleccione la opción correcta. Se aplicará factor de corrección: 3 respuestas incorrectas eliminarán una correcta, una respuesta en blanco no afectará a las respuestas correctas (1 punto c/u)

a) Sea B una clase que hereda de A y a su vez, una clase C es compuesta por A:
   i) Sólo A es contenido de C.
   ii) C es clase madre de A.
   iii) B es contenido de C.
   iv) Si el parcial fuese sido en diciembre, estuviera más sencillo
   v) C tiene acceso a los métodos privados de B.

b) Se tiene una clase X, con un atributo que es un arreglo de objetos de clase Y. Los objetos de este arreglo se construyen pasando un conjunto de parámetros para su construcción en el constructor de la clase X, esto es un ejemplo de:
   i) Agregación
   ii) Polimorfismo
   iii) Composición
   iv) Friendzone
   v) Clase de asociación

c) Si B es una clase contenido de agregación de A, entonces:
   i) Cuando se crea un objeto de clase B se crea automáticamente un objeto de clase A que es contenido de B.
   ii) El ciclo de vida de A es el mismo que el de B.
   iii) La destrucción de A no implica la destrucción de B.
   iv) B tiene acceso a los atributos privados de A.
   v) Las consecuencias de esta asociación son las mismas que si A fuera clase heredada de B.

d) Dada una clase A con todos sus atributos privados:
   i) Toda clase hija X hereda sus atributos y puede acceder a ellos.
   ii) Una clase Y contenedora de A puede acceder a los atributos de A.
   iii) Es posible que un metodo publico de A permite a una clase hija X modificar los atributos heredados de A.
   iv) Debería de haber musica de fondo durante los parciales
   v) Toda clase hija X solo heredará los métodos públicos de A y no sus atributos.

e) Dada una clase A que hereda de B y una clase C que compone a A:
   i) Se puede crear un objeto de clase C utilizando a un objeto de la clase B como componente.
   ii) C tiene acceso a los atributos y métodos privados de B.
   iii) Ninguna de las demás es la correcta
   iv) Es posible demostrar con métodos avanzados de inducción completa que esta opción no es la correcta.
   v) Sólo un objeto de clase A puede servir de contenido para un objeto de clase C.

f) Seleccione la verdadera:
   i) Una clase hija con todos los métodos de sus ancestros sobrecargados puede acceder a los métodos de su clase abuela.
   ii) Mister Satán venció a Cell.
   iii) Se puede acceder a un atributo privado de la clase madre en una herencia usando métodos públicos/protegidos setters y getters.
   iv) Las clases hijas pueden usar atributos privados de los padres directamente.
   v) Una clase A con un vector que contiene elementos de clase B SIEMPRE será una composición.

g) Si A es una clase agregada de B, entonces::
   i) Cuando se crea un objeto de clase B se crea automáticamente un objeto de clase A que es contenido de B.
   ii) El ciclo de vida de A es el mismo que el de B.
   iii) La destrucción de B no implica la destrucción de A.
   iv) B tiene acceso a los atributos privados de A.
   v) Las consecuencias de esta asociación son las mismas que si A fuera clase heredada de B.

h) Sea X una clase componente de B, entonces:
   i) La eliminación de X implica la eliminación de B.
   ii) El polimorfismo en X pasaría a ser dinámico.
   iii) La construcción de cada objeto X dentro de B es mediante parámetros y es B quién realiza dicha construcción.
   iv) Al profesor le llamaban "Integrador" cuando era estudiante.
   v) Una clase Y que hereda de X no es componente de B.

i) Si una clase A contiene un atributo x que es un apuntador a un objeto de la misma clase A:
   i) Si B es una clase hija de A, entonces el atributo x ahora será un objeto de tipo B a causa de la herencia.
   ii) x obligatoriamente tendría que ser privado al ser de la misma clase que su contenedor.
   iii) Es posible para A acceder a los atributos de $x$desreferenciado en cualquier momento.
   iv) Estoy mareado de tanta clase por aquí y tanta clase por allá.
   v) Si x es público entonces las clases hijas de A no podrían tener acceso a él porque el atributo es de clase A.

j) Se ejecuta un programa, este falla por una mala implementación de un método sobreescrito, ¿en qué momento debería mostrar el error?:
   i) El error eres tú que lo programaste.
   ii) Cuando se ejecuta el comando para compilar el código.
   iii) Cuándo la cantidad de datos aumenta enormemente.
   iv) En la ejecución del código, justo cuando se invoca el método.
   v) No falla.

PARTE II: Modelado de Clases: Realice el diagrama de clases correspondiente a la siguiente situación **(5 pts)**:

El Día del Amor y la Desesperación

Cada 14 de febrero, una misteriosa organización llamada *Cupid Corp.* se encarga de gestionar los enredos románticos de la humanidad. Se tiene registro de cada persona involucrada en el caos de San Valentín. Se tiene registro de cada persona involucrada en el caos de San Valentín, incluyendo su nombre, estado sentimental (soltero, en una relación, "es complicado"), nivel de desesperación (en una escala del 1 al "ya descargó apps de citas"), y el presupuesto asignado para regalos. Se tiene en cuenta que cada persona puede ser cliente o empleado de la compañía, y un empleado en sí mismo también puede ser cliente. Si una persona es empleado entonces tiene un número de empleado y un sueldo asociado. Y si la persona es cliente entonces esta tiene un número de cliente y un conjunto de compras asociadas al cliente.

Dentro de *Cupid Corp.*, existen diferentes clasificaciones de clientes:

- **Románticos empedernidos**, que compran flores, peluches y chocolates sin escatimar gastos.

- **Escépticos del amor**, que evitan la fecha y se refugian en su trabajo o en un maratón de series.
- **Cazadores de ofertas**, que compran chocolates el 15 de febrero porque están en descuento.
- **Desesperados**, que envían mensajes a sus ex a las 11:59 p. m. con la frase "recordando viejos tiempos".

Además, *Cupid Corp.* organiza **citas** con reglas específicas: pueden ser individuales o grupales (dependiendo del nivel de desesperación de los asistentes) y cada cita tiene una fecha, hora y lugar asignado. También, se lleva un registro de los **regalos** dados y se monitorea cuántas personas terminan la noche con el corazón roto o con un nuevo amor (esto se lleva como registro en una respuesta de parte del cliente). En un principio un cliente sólo podía enviar regalos a una sóla persona, sin embargo en la actualidad dado que hay sujetos que suelen enviar regalos a varias chicas el mismo día, entonces ahora se permite enviar más de un regalo a más de una persona.

Finalmente, se requiere llevar un control de cuántos chocolates fueron comprados, cuántas declaraciones fueron rechazadas y cuántas personas actualizaron su estado sentimental.

PARTE III: Implementación (5 pts):

Sistema Solar

Se pide crear la clase SistemaSolar que contiene un conjunto de planetas. Para ello se pide implementar:

- **Clase `Planeta`** con atributos: `nombre`, `radio`, `masa`, `distanciaAlSol`.
- **Clase `SistemaSolar`** con un conjunto de planetas.
- **Método `agregarPlaneta(planeta)`**: añade un planeta al sistema.
- **Método `eliminarPlaneta(nombre)`**: elimina un planeta por su nombre.
- **Método `planetaMasGrande()`**: retorna el planeta con mayor radio.
- **Método `planetaMasLejano()`**: retorna el planeta más alejado del sol.

……

Sobró espacio, te regalo un código para que te recuerdes de estudiar arquitectura :)

```
.data
mensaje: .asciiz "Te recuerdo que debes estudiar tambien arquitectura :)\n"
.text
.globl main
main:
    li $v0, 4            # Código de syscall para imprimir cadena
    la $a0, mensaje      # Cargar dirección del mensaje en $a0
    syscall              # Llamada al sistema
    li $v0, 10           # Código de syscall para salir del programa
    syscall              # Salir
```

“"Los algoritmos son la poesía de la computación."” *- Donald Knuth*